

Cálculo: James Stewart
Capítulo 5: Problemas Adicionales

Ignacio

28 de mayo de 2026

CAPÍTULO 5 Problemas Adicionales

- Una *clepsidra*, o reloj de agua, es un recipiente de cristal con un pequeño orificio en la base a través del cual puede circular el agua. El “reloj” se calibra para medir el tiempo por medio de marcas que se colocan en el recipiente y que corresponden a los niveles del agua en instantes igualmente espaciados. Sea $x = f(y)$ continua en el intervalo $[0, b]$ y supóngase que el recipiente se forma al hacer girar la gráfica de f en torno al eje y . Denótese con V el volumen del agua y con h la altura del nivel del agua en el tiempo t .

(a) Determine V en función de h .

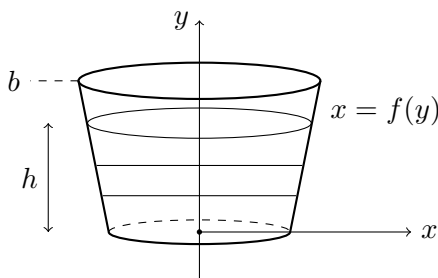
(b) Demuestre que

$$\frac{dV}{dt} = \pi[f(h)]^2 \frac{dh}{dt}$$

(c) Supóngase que A es el área del orificio situado en la base del recipiente. De la Ley de Torricelli se deduce que la razón de cambio del volumen del agua está dada por

$$\frac{dV}{dt} = kA\sqrt{h}$$

en donde k es una constante negativa. Determine una fórmula para la función f tal que dh/dt sea igual a una constante C . ¿Cuál es la ventaja de tener $dh/dt = C$?



- (a) Demuestre que el volumen de un segmento de altura h de una esfera de radio r es

$$V = \frac{1}{3}\pi h^2(3r - h)$$

(b) Demuestre que si una esfera de radio 1 se corta por un plano a una distancia x del centro, de manera que el volumen de un segmento sea el doble del otro, entonces x es solución de la ecuación

$$3x^3 - 9x + 2 = 0$$

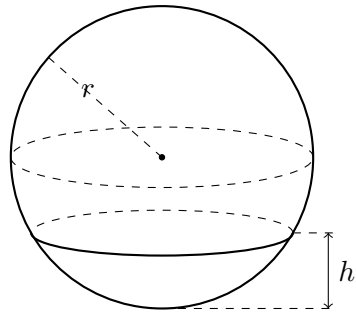
en donde $0 < x < 1$. Utilice el método de Newton para encontrar x con una exactitud de cuatro cifras decimales.

- (c) Mediante el uso de la fórmula del volumen del segmento de una esfera, se puede demostrar que la profundidad x a la que se sumerge una esfera flotante de radio r en el agua es una raíz de la ecuación

$$x^3 - 3rx^2 + 4r^3s = 0$$

en donde s es la densidad relativa de la esfera. Supóngase que una esfera de madera de radio 0.5 m tiene una densidad relativa de 0.75. Calcule, con una exactitud de cuatro cifras decimales, la profundidad a la que se sumergirá la esfera.

- (d) Un tazón hemisférico tiene un radio de 5 pulg y fluye agua hacia su interior a razón de $0.2 \text{ pulg}^3/\text{s}$. (i) ¿A qué velocidad aumenta el nivel del agua en el tazón en el instante en que la profundidad es de 3 pulg? (ii) En cierto instante, el agua tiene 4 pulg de profundidad. ¿En cuánto tiempo se llenará el tazón?



3. Un tren “bala” de alta velocidad acelera y desacelera a razón de $4 \text{ pies}/\text{s}^2$. Su velocidad máxima de crucero es de $90 \text{ mi}/\text{h}$.

- (a) ¿Cuál es la distancia máxima a la que puede viajar el tren si acelera desde el reposo hasta que alcanza su velocidad de travesía y luego corre a esa velocidad durante 15 min?
- (b) Supóngase que el tren parte del reposo y debe parar totalmente en 15 min. ¿Cuál es la distancia máxima que puede recorrer el tren con estas condiciones?

4. Una compañía de alta tecnología adquiere un nuevo sistema de cómputo cuyo valor inicial es V . Con el paso de los años el sistema se depreciará y su valor, después de t años, está dado por la función $f = f(t)$; así mismo, el sistema acumulará costos de mantenimiento de acuerdo con la función $g = g(t)$, en donde t es el tiempo transcurrido medido en meses. La compañía desea determinar el momento óptimo para reemplazar el sistema. Sea

$$C(t) = \frac{1}{t} \int_0^t [f(s) + g(s)] ds$$

- (a) Demuestre que los números críticos de C se presentan en los números t en donde $C(t) = f(t) + g(t)$.
- (b) Supóngase que

$$f(t) = \begin{cases} \frac{V}{15} - \frac{V}{450}t & 0 < t \leq 30 \\ 0 & t > 30 \end{cases} \quad \text{y} \quad g(t) = \frac{Vt^2}{12,900} \quad t > 0$$

Determine el tiempo T que debe transcurrir para que la depreciación total $D(t) = \int_0^t f(s) ds$ sea igual al valor inicial V .

- (c) Determine el mínimo absoluto de C en $(0, T]$.
- (d) Dibuje las gráficas de C y $f + g$ en un mismo sistema de coordenadas y verifique el resultado de la parte (a) en este caso.

5. Una compañía industrial tiene una parte importante de equipo que se deprecia de acuerdo con la función (continua) $f = f(t)$, en donde t es el tiempo medido en meses desde la última reparación. Dado que la compañía incurre en un costo fijo A cada vez que se repara la máquina, desea determinar el tiempo óptimo T (en meses) que debe transcurrir entre una reparación y otra.

- (a) Demuestre que $\int_0^t f(s) ds$ representa la pérdida de valor de la máquina durante un tiempo t desde la última reparación.
- (b) Sea $C = C(t)$ dada por

$$C(t) = \frac{1}{t} \left[A + \int_0^t f(s) ds \right]$$

¿Qué representa C y por qué le interesaría a la compañía minimizar el valor de C ?

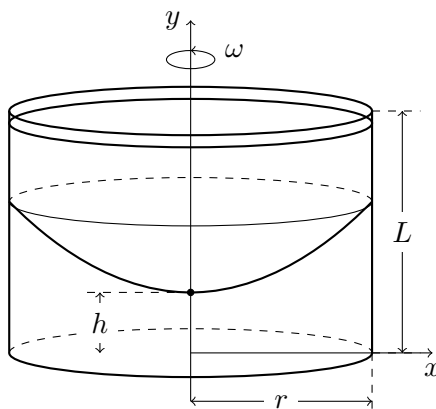
- (c) Demuestre que C tiene un valor mínimo en los números $t = T$ en donde $C(T) = f(T)$.

6. Un recipiente cilíndrico de radio r y altura L está parcialmente lleno con un líquido cuyo volumen es V . Si se hace girar el recipiente en torno a su eje de simetría con una velocidad angular constante ω , éste inducirá al líquido a un movimiento de rotación en torno al mismo eje. Con el tiempo, el líquido estará girando a la misma velocidad angular que el recipiente. La superficie del líquido será convexa, como se indica en la figura, debido a que la fuerza centrífuga que actúa sobre las partículas del líquido aumenta conforme la distancia al eje del recipiente aumenta. Se puede demostrar que la superficie del líquido es un paraboloide de revolución que se genera al hacer girar la parábola

$$y = h + \frac{\omega^2 x^2}{2g}$$

en torno al eje y , en donde g es la aceleración de la gravedad.

- Determine h en función de ω .
- ¿A qué velocidad angular tocará el fondo del recipiente la superficie del líquido? ¿A qué velocidad se derramará el líquido por la parte superior?
- Supóngase que el radio del recipiente es de 2 pies, su altura de 7 pies y que el recipiente y el líquido están girando a una misma velocidad angular constante. La superficie del líquido está 5 pies por debajo de la parte superior del tanque en el eje central y 4 pies por debajo de la parte superior del tanque, a 1 pie de distancia del eje central. (i) Determine la velocidad angular del recipiente y el volumen del fluido. (ii) ¿A qué distancia por debajo de la parte superior del tanque se encuentra el líquido en la pared del recipiente?



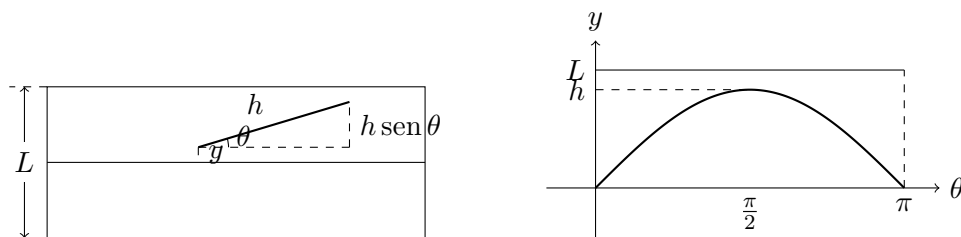
7. En un famoso problema del siglo XVIII, conocido como el *problema de la aguja de Buffon*, una aguja de longitud h se deja caer sobre una superficie plana (por ejemplo, una mesa o el piso)

en la cual se han trazado rectas paralelas separadas entre sí L unidades, $L \geq h$. El problema consiste en determinar la probabilidad de que la aguja quede en reposo cortando una de las rectas. Supóngase que las rectas están en dirección este-oeste, en forma paralela al eje x en un sistema de coordenadas rectangulares. Denótese con y a la distancia que hay del extremo “sur” de la aguja a la recta más cercana que se encuentre hacia el norte. (Si el extremo sur de la aguja está sobre una de las rectas, sea $y = 0$. Si la aguja queda en posición este-oeste, supóngase que el extremo “oeste” es el extremo “sur”). Denótese con θ el ángulo que forma la aguja con el rayo que se extiende hacia el este a partir del extremo “sur”. Entonces $0 \leq y \leq L$ y $0 \leq \theta < \pi$. Nótese que la aguja interseca a una de las rectas sólo cuando $y < h \sin \theta$. Ahora, el conjunto total de posibilidades para la aguja se puede identificar con la región rectangular $0 \leq y \leq L$, $0 \leq \theta < \pi$, y la proporción de veces en que la aguja interseca una recta es igual al cociente

$$\frac{\text{área bajo } y = h \sin \theta}{\text{área del rectángulo}}$$

Este cociente es la probabilidad de que la aguja corta a una recta.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que la aguja corta a una recta si $h = L$?
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que la aguja corta a una recta si $h = L/2$?
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que la aguja corta a una recta si $h = L/5$?



8. La energía cinética K de un objeto de masa m y velocidad v está dada por $K = 1/2 mv^2$. Supóngase que sobre un objeto de masa m , que se mueve a lo largo de una recta, actúa una fuerza $F = F(s)$ que depende de la posición s . De acuerdo con la segunda Ley de Newton

$$F(s) = ma = m \frac{dv}{dt}$$

en donde a y v denotan la aceleración y la velocidad del objeto, respectivamente.

- (a) Demuestre que el trabajo realizado cuando el objeto se mueve de una posición s_0 a una

posición s_1 es igual al cambio de la energía cinética del objeto, esto es, demuestre que

$$W = \int_{s_0}^{s_1} F(s) ds = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

en donde $v_0 = v(s_0)$ y $v_1 = v(s_1)$ son las velocidades del objeto en las posiciones s_0 y s_1 , respectivamente. *Sugerencia:* Por la Regla de la Cadena,

$$m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = mv \frac{dv}{ds}$$

- (b) ¿Cuántas libras-pie de trabajo se requieren para lanzar una pelota de beisbol a una velocidad de 90 mi/h? Una pelota de beisbol pesa 5 onzas y su masa es $m = w/g$ en donde $g = 32$ pies/s².

9. La cantidad de movimiento, o *momentum*, p de un objeto se define como el producto de su masa m y su velocidad v , esto es, $p = mv$. Supóngase que sobre un objeto que se mueve a lo largo de una recta, actúa una fuerza $F = F(t)$ que es una función continua del tiempo.

- (a) Demuestre que la variación de la cantidad de movimiento durante un intervalo de tiempo $[t_0, t_1]$ es igual a la integral de F de t_0 a t_1 , esto es, demuestre que

$$p(t_1) - p(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} F(t) dt$$

Esta integral se llama *impulso* de la fuerza.

- (b) Un lanzador de beisbol tira una bola rápida a 90 mi/h a un bateador, quien conecta una línea dirigida directamente al lanzador. Supóngase que la pelota está en contacto con el bat durante 0.01 s y sale del mismo con una velocidad de 110 mi/h. Una pelota de beisbol pesa 5 onzas. (i) Determine el cambio de la cantidad de movimiento de la pelota. (ii) Determine la fuerza media ejercida sobre el bat.

10. La *potencia* mide la rapidez a la cual se efectúa un trabajo. De esta manera, si el trabajo es función del tiempo, entonces $dW/dt = P$ mide la potencia desarrollada. Unidades de potencia son la libra-pie por segundo ($\text{lb} \cdot \text{pie/s}$), el caballo (hp) ($1 \text{ hp} = 550 \text{ lb} \cdot \text{pie/s}$), y el watt (w) = joule por segundo (J/s). Supóngase que sobre un objeto de masa m , que se mueve a lo largo de una recta, actúa una fuerza $F = F(s)$ que es una función de la posición. Entonces, el trabajo efectuado cuando el objeto se mueve del punto s_0 al punto s_1 está dado por

$$W = \int_{s_0}^{s_1} F(s) ds$$

Supóngase, además, que la posición $s = s(t)$ del objeto es función del tiempo.

- Demuestre que $W = \int_{t_0}^{t_1} F(s(t))v(t) dt$ y $P = F(s(t))v(t)$, en donde v es la velocidad del objeto.
- ¿Qué potencia en caballos debe producir una máquina para acelerar un automóvil de 3000 lb, de 0 a 60 mi/h en 10 s sobre un camino horizontal?
- Un automóvil de 3000 lb que viaja a 60 mi/h llega a una colina cuya pendiente es 0.04. ¿Cuántos caballos adicionales se requieren para mantener la velocidad de 60 mi/h cuesta arriba?

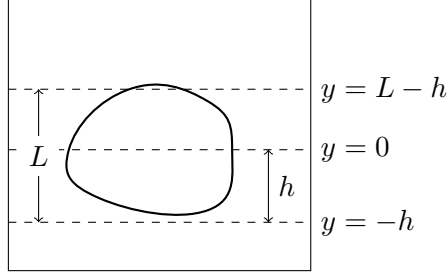
11. El Principio de Arquímedes establece que la fuerza de flotación ejercida sobre un objeto sumergido, o parcialmente sumergido, en un líquido es igual al peso del líquido desplazado por el objeto. De esta manera, para un objeto de densidad ρ_0 que flota sumergido parcialmente en un líquido de densidad ρ_f , la fuerza de flotación está dada por $F = \rho_f g \int_{-h}^0 A(y) dy$, en donde g es la aceleración de la gravedad y $A(y)$ es el área de una sección transversal representativa del objeto. El peso del objeto está dado por

$$W = \rho_0 g \int_{-h}^{L-h} A(y) dy$$

- Demuestre que el porcentaje de volumen del objeto que está por arriba de la superficie del líquido es

$$100 \frac{\rho_f - \rho_0}{\rho_f}$$

- La densidad del hielo es 917 kg/m^3 , y la densidad del agua de mar, es de 1030 kg/m^3 . ¿Qué porcentaje del volumen de un *iceberg* se encuentra por encima del agua?
- Una esfera cuyo radio es de 0.4 m y cuyo peso es despreciable flota en un gran lago de agua dulce. ¿Qué trabajo se requiere para sumergir completamente la esfera? La densidad del agua es 1000 kg/m^3 .



12. Según la Ley de la Gravitación Universal de Newton, la fuerza gravitatoria ejercida sobre un objeto de masa m que ha sido proyectado verticalmente hacia arriba desde la superficie de la Tierra es

$$F = -\frac{mgR^2}{(x+R)^2}$$

en donde $x = x(t)$ es la distancia del objeto sobre la superficie en el tiempo t , R es el radio terrestre y g es la aceleración de la gravedad. Además, por la Segunda Ley de Newton, $F = ma = m(dv/dt)$ y entonces

$$m \frac{dv}{dt} = -\frac{mgR^2}{(x+R)^2}$$

- (a) Supóngase que un cohete se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial v_0 . Sea h la altura máxima sobre la superficie alcanzada por el objeto. Demuestre que

$$v_0 = \sqrt{\frac{2gRh}{R+h}}$$

[Sugerencia: Por la Regla de la Cadena, $m(dv/dt) = mv(dv/dx)$].

- (b) Calcule $v_e = \lim_{h \rightarrow \infty} v_0$. Este límite se llama *velocidad de escape* de la Tierra.
(c) Utilice los valores $R = 3960$ mi y $g = 32$ pies/s² para calcular v_e en pies por segundo y en millas por segundo.